



João Pedro Coelho Encarnação

Modelo Articulado de uma Árvore Brônquica

Relatório de Projeto Final de Licenciatura
Licenciatura em Engenharia de Eletrotecnia e Computadores

Trabalho efetuado sob orientação do
Professor Jorge Semião

Universidade do Algarve
Instituto Superior de Engenharia
2025/2026

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento de um modelo articulado de uma árvore brônquica para simulação de videobroncofibroscopia. O trabalho enquadra-se na necessidade de criar plataformas de treino acessíveis, realistas e repetíveis para procedimentos broncoscópicos, integrando impressão 3D, atuação mecânica, controlo eletrónico e software embarcado.

Abstract

This report describes the development of an articulated bronchial tree model for flexible bronchoscopy simulation. The project addresses the need for accessible, realistic and repeatable training platforms by combining 3D printing, mechanical actuation, electronic control and embedded software.

Índice

Resumo	i
Abstract	ii
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento	1
1.2 Motivação	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Metodologia	2
1.5 Organização do relatório	2
2 Estado da Arte	3
2.1 Broncoscopia e treino por simulação	3
2.2 Fidelidade dos simuladores	3
2.3 Simuladores de broncoscopia	4
2.4 Impressão 3D aplicada à simulação médica	4
2.5 Movimentos observáveis durante a broncoscopia	4
2.5.1 Movimento respiratório	4
2.5.2 Movimento cardíaco	5
2.5.3 Tosse e perturbações rápidas	5
2.5.4 Interação com o broncoscópio	5
2.5.5 Patologias e deformações locais	5
2.6 Síntese crítica	6
3 Desenvolvimento do Hardware	7
3.1 Requisitos do sistema	7
3.2 Modelo físico da árvore brônquica	7
3.3 Seleção do sistema de atuação	8
3.4 Movimentos representados no protótipo	8
3.5 Eletrónica de controlo e alimentação	9
3.6 Integração mecânica e segurança	9

4	Desenvolvimentos do Software e Configurações	11
4.1	Arquitetura geral do software	11
4.2	Ambiente de desenvolvimento	12
4.3	Estruturas de dados	12
4.4	Perfis de movimento	12
4.5	Máquina de estados de movimento	13
4.6	Cinemática inversa do manipulador delta	13
4.7	Comunicação série e comandos	14
4.8	Preparação e sincronização da tosse	15
4.9	Depuração e validação interna	15
5	Testes e Análise de Resultados	16
	Nota sobre o estado atual do capítulo	16
5.1	Plano de testes	16
5.2	Testes do modelo físico	16
5.3	Testes dos atuadores e da estrutura delta	17
5.4	Testes de alimentação	17
5.5	Testes de software	17
5.6	Testes de comunicação série	18
5.7	Testes de integração dos movimentos	18
5.8	Critérios de aceitação	18
5.9	Informação experimental em falta	19
6	Conclusão	20
6.1	Síntese do trabalho	20
6.2	Principais contributos	20
6.3	Limitações	21
6.4	Trabalho futuro	21
	Bibliografia	22
A	Anexos	24
A.1	Anexo A: Desenhos técnicos e modelo 3D	24
A.2	Anexo B: Lista de materiais	24
A.3	Anexo C: Datasheets	24
A.4	Anexo D: Código e configurações	24
A.5	Anexo E: Protocolos de teste	24

Lista de Figuras

4.1	Arquitetura geral de software e fluxo de controlo do protótipo.	11
4.2	Representação simplificada da máquina de estados de movimento.	13
4.3	Representação simplificada da máquina de estados do leitor série.	14
4.4	Representação simplificada da máquina de estados de interpretação de co- mandos.	14

Lista de Tabelas

3.1	Movimentos considerados para a primeira versão do protótipo.	9
3.2	Componentes principais previstos para o sistema.	10

Capítulo 1

Introdução

1.1 Enquadramento

A broncoscopia flexível é um procedimento essencial em Pneumologia, Anestesiologia, Medicina Intensiva e Cirurgia Torácica. A sua execução exige coordenação psicomotora, reconhecimento anatómico, capacidade de navegação endoscópica e tomada de decisão num ambiente clínico variável. Por esse motivo, a simulação tem sido proposta como uma etapa relevante para reduzir a curva de aprendizagem, permitir treino repetido e aumentar a segurança antes da prática em doentes reais [1–5].

O projeto apresentado neste relatório tem como objetivo desenvolver um modelo articulado de uma árvore brônquica capaz de reproduzir, de forma controlada, alguns movimentos observáveis durante uma broncoscopia. A proposta parte da utilidade dos modelos físicos impressos em 3D e acrescenta uma componente dinâmica, procurando aproximar a experiência de treino das condições reais de observação endoscópica [6, 7].

1.2 Motivação

Os simuladores comerciais de broncoscopia podem apresentar custos elevados, o que limita a sua disponibilidade em contextos de ensino e treino. Em alternativa, a impressão 3D permite criar modelos anatómicos acessíveis, personalizáveis e adaptáveis a diferentes níveis de dificuldade [6, 7]. Contudo, muitos modelos físicos permanecem estáticos, não representando fenómenos como a deslocação respiratória das vias aéreas, a variação de calibre dos brônquios, pequenas oscilações induzidas pelo coração ou perturbações rápidas associadas à tosse [8–11].

A motivação central deste trabalho é, portanto, combinar a acessibilidade de um modelo físico com a possibilidade de movimento controlado. O objetivo não é reproduzir de imediato toda a complexidade fisiológica da árvore traqueobrônquica, mas criar uma primeira arquitetura mecânica, eletrónica e computacional que possa evoluir para um

simulador mais realista.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste projeto é conceber, construir e documentar um protótipo articulado de uma árvore brônquica para treino de videobroncofibroscopia.

Os objetivos específicos são:

- estudar requisitos anatômicos, mecânicos e pedagógicos de simuladores de broncoscopia;
- desenvolver uma estrutura física compatível com impressão 3D e atuação mecânica;
- integrar sensores ou atuadores, eletrônica de controle e alimentação;
- implementar firmware e configurações de controle para diferentes perfis de movimento;
- definir uma estratégia de testes para avaliar amplitude, repetibilidade, robustez e usabilidade;
- documentar limitações, decisões de projeto e melhorias futuras.

1.4 Metodologia

A metodologia do trabalho combina revisão bibliográfica, análise de documentos de desenvolvimento produzidos ao longo do projeto, definição de requisitos, desenvolvimento iterativo de hardware, desenvolvimento de software embarcado e preparação de testes funcionais. A revisão bibliográfica orienta os conceitos de treino, simulação e movimento das vias aéreas. As notas de projeto e os documentos internos servem para consolidar decisões técnicas, requisitos e detalhes de implementação, sendo usados como base de escrita do corpo do relatório, mas não como bibliografia formal.

1.5 Organização do relatório

O relatório está organizado em seis capítulos. O primeiro apresenta o enquadramento, a motivação e os objetivos. O segundo revê o estado da arte, incluindo treino por simulação, impressão 3D e movimentos observáveis durante a broncoscopia. O terceiro descreve o desenvolvimento do hardware. O quarto apresenta o software, as configurações e as máquinas de estados. O quinto reúne o plano de testes e identifica a informação experimental ainda em falta. O sexto sintetiza as conclusões e o trabalho futuro.

Capítulo 2

Estado da Arte

2.1 Broncoscopia e treino por simulação

A broncoscopia flexível permite observar diretamente a árvore traqueobrônquica, recolher amostras, auxiliar diagnósticos e apoiar intervenções terapêuticas. A aprendizagem deste procedimento exige coordenação entre visão endoscópica, manipulação fina do broncoscópio e interpretação anatômica. A simulação é, por isso, uma ferramenta relevante para repetir tarefas, treinar orientação espacial e reduzir a dependência inicial de treino em doentes reais [1–4].

As revisões e estudos de treino em broncoscopia apontam para ganhos na aquisição de competências quando os simuladores são integrados de forma estruturada no ensino. O valor pedagógico de um simulador depende não só do realismo visual, mas também da relação entre o exercício proposto, os objetivos de aprendizagem e a forma como o desempenho é avaliado [2, 3, 5].

2.2 Fidelidade dos simuladores

A fidelidade de um simulador pode ser entendida em várias dimensões. A fidelidade anatômica diz respeito à forma, proporção e organização espacial das vias aéreas. A fidelidade mecânica relaciona-se com a resistência ao avanço, a flexibilidade e a resposta ao contacto. A fidelidade funcional inclui movimento, variação de calibre, alterações respiratórias e eventos transitórios, como a tosse.

Em broncoscopia, um modelo estático pode ser útil para treino inicial de navegação e reconhecimento anatômico. No entanto, durante um procedimento real, o operador observa um ambiente vivo e dinâmico. A respiração, os batimentos cardíacos, a tosse, a sedação e a interação do broncoscópio com as paredes internas modificam continuamente a imagem e a sensação de controlo. Esta diferença cria espaço para simuladores físicos de baixo custo que acrescentem movimento de forma controlada [1, 4, 7].

2.3 Simuladores de broncoscopia

Os simuladores de broncoscopia incluem sistemas virtuais, manequins comerciais, modelos de bancada e modelos impressos em 3D. Os sistemas virtuais permitem métricas automáticas e cenários variáveis, mas podem ser dispendiosos. Os modelos físicos são mais simples e acessíveis, embora muitas vezes dependam de avaliação externa e tenham menor capacidade de reproduzir fenômenos dinâmicos.

Os modelos impressos em 3D ganharam importância por permitirem transformar dados anatômicos em geometrias físicas. Em broncoscopia, esta abordagem pode representar a árvore traqueobrônquica com boa correspondência espacial e permitir a criação de simuladores específicos para treino de navegação [6, 7]. A principal limitação, quando usados de forma isolada, é a ausência de movimento e de resposta fisiológica.

2.4 Impressão 3D aplicada à simulação médica

A impressão 3D permite produzir protótipos anatômicos com custo relativamente baixo, ajustar dimensões, testar materiais e repetir versões com rapidez. Para um projeto acadêmico, esta flexibilidade é importante porque permite evoluir do modelo geométrico inicial para versões com espessura de parede, pontos de fixação, articulações e zonas de acoplamento aos atuadores.

No caso da árvore brônquica, a escolha do material influencia a facilidade de impressão, a transparência ou cor, a flexibilidade, a resistência e a sensação ao toque. Materiais rígidos, como PLA, podem servir para validar forma e montagem. Materiais flexíveis, como TPU ou TPE, podem aproximar melhor a resposta mecânica, mas aumentam a dificuldade de impressão e calibração. Assim, a impressão 3D deve ser entendida como uma plataforma de iteração, não apenas como uma técnica de fabrico final.

2.5 Movimentos observáveis durante a broncoscopia

A árvore brônquica não é uma estrutura imóvel. Mesmo quando o broncoscópio está parado, a imagem endoscópica pode sofrer deslocamentos, alterações de orientação, variações de calibre e pequenas oscilações. Estes fenômenos têm origem em vários mecanismos fisiológicos e mecânicos.

2.5.1 Movimento respiratório

O movimento respiratório é o fenômeno dominante. Durante a inspiração e a expiração, os pulmões e as vias aéreas deslocam-se, com componente craniocaudal e com pequenas componentes laterais. A frequência respiratória normal situa-se aproximadamente entre

12 e 20 ciclos por minuto, podendo variar com ansiedade, sedação, esforço respiratório e condição clínica. A literatura mostra que a fase respiratória e o movimento das vias aéreas podem alterar a localização de estruturas pulmonares e influenciar simulações de fluxo respiratório [10, 11].

Além da deslocação global, existe alteração do calibre brônquico ao longo do ciclo respiratório. Trabalhos clássicos já descreviam métodos para demonstrar alterações de calibre dos brônquios durante a respiração normal e o mecanismo das variações rítmicas do calibre brônquico [8, 9]. Para um simulador físico, estes fenómenos podem ser representados de forma simplificada por deslocações controladas e, numa fase futura, por deformações locais da parede.

2.5.2 Movimento cardíaco

O movimento cardíaco introduz oscilações de menor amplitude, especialmente em regiões próximas do coração. A influência tende a ser mais perceptível junto ao brônquio principal esquerdo e nas estruturas adjacentes. Em comparação com a respiração, trata-se de um movimento mais rápido e de menor deslocamento, que pode aparecer como uma vibração ou oscilação sobreposta ao movimento respiratório.

2.5.3 Tosse e perturbações rápidas

A tosse é um evento curto, abrupto e irregular. Pode deslocar subitamente as vias aéreas, alterar o fluxo de ar, modificar temporariamente a imagem endoscópica e exigir que o operador recupere a orientação. Num simulador, a tosse deve ser tratada como uma perturbação transitória, com maior amplitude relativa do que o batimento cardíaco e duração reduzida.

2.5.4 Interação com o broncoscópio

A própria passagem do broncoscópio pode deformar localmente as vias aéreas, provocar contacto com as paredes, gerar resistência ao avanço e induzir pequenas oscilações. Este tipo de interação é relevante para a sensação tátil do procedimento, mas exige sensores, materiais adequados e mecanismos de resposta mais complexos. Por esse motivo, pode ser considerado numa fase posterior do desenvolvimento.

2.5.5 Patologias e deformações locais

Estenoses, obstruções, variações anatómicas e alterações patológicas modificam a navegação e o aspeto interno das vias aéreas. A impressão 3D permite criar cenários anatómicos específicos, mas a simulação ativa de estenose variável ou deformação lo-

calizada exige mecanismos adicionais. Estes elementos são importantes para o realismo clínico, embora ultrapassem a primeira versão funcional do protótipo.

2.6 Síntese crítica

A literatura aponta para uma oportunidade de desenvolvimento: criar um modelo físico acessível, baseado em impressão 3D, mas com movimento controlado. A primeira versão do projeto deve concentrar-se nos movimentos mais relevantes e tecnicamente viáveis: respiração, batimento cardíaco e tosse. Outros fenómenos, como deformação ativa do lúmen, estenose variável e resistência ao contacto, devem ser documentados como evolução futura.

Capítulo 3

Desenvolvimento do Hardware

3.1 Requisitos do sistema

O protótipo deve permitir o treino de videobroncofibroscopia com um modelo físico de baixo custo, robusto, lavável e fácil de montar. A partir dos documentos de trabalho produzidos durante o projeto, os requisitos principais foram agrupados em quatro eixos: realismo anatômico, facilidade de utilização, movimento fisiológico controlado e possibilidade de evolução futura.

No plano anatômico, o modelo deve representar a árvore brônquica com dimensões, ângulos de ramificação e características compatíveis com dados obtidos por tomografia computadorizada. No plano mecânico, deve permitir a introdução de movimentos de respiração, batimento cardíaco e tosse sem comprometer a estabilidade do conjunto. No plano pedagógico, deve permitir repetição de exercícios e adaptação da dificuldade. No plano técnico, deve manter a solução acessível, evitando materiais, atuadores ou processos de fabrico que tornem o sistema demasiado caro para o objetivo do projeto.

3.2 Modelo físico da árvore brônquica

O ponto de partida do projeto é um modelo tridimensional da árvore brônquica obtido a partir de dados de imagem médica. Os ficheiros recebidos descreviam essencialmente a superfície interna da árvore brônquica, ou seja, a “casca” do volume. Por esse motivo, foi necessário atribuir espessura ao modelo antes da impressão 3D. Numa fase inicial, essa operação foi feita de forma expedita no Tinkercad, com o objetivo de realizar um teste rápido em PLA e validar a viabilidade geométrica da impressão.

A seleção de materiais foi considerada uma decisão crítica. Foram identificados filamentos flexíveis como PEBA, TPU, TPE, TPC e PP, bem como diferentes durezas comerciais, por exemplo 95A, 85A e 70A. Contudo, a reprodução integral do tato anatômico exigiria materiais e equipamentos mais caros. Assim, nesta fase, o realismo material foi

limitado principalmente a aspetos visuais e mecânicos básicos, como flexibilidade, cor, textura e resistência, mantendo o objetivo de baixo custo.

3.3 Seleção do sistema de atuação

Foram consideradas duas abordagens para gerar movimento no modelo. A primeira consistia em distribuir vários atuadores ao longo da árvore brônquica, cada um com um movimento independente. Esta solução seria relativamente simples de programar para movimentos locais, mas tornaria o sistema mais difícil de gerir mecanicamente, aumentaria a quantidade de motores e exigiria uma estrutura de suporte complexa acoplada ao modelo.

A segunda abordagem, aprovada para o desenvolvimento, consiste na utilização de manipuladores robóticos do tipo delta. Esta opção permite controlar pontos da estrutura nos três eixos cartesianos, concentrando a complexidade mecânica em unidades de atuação repetíveis. Embora introduza maior complexidade matemática, devido ao cálculo da cinemática inversa, permite reproduzir vários movimentos com menos alterações físicas ao hardware.

Foram analisados dois tipos de manipuladores delta. O primeiro utiliza três atuadores e permite controlar a posição de um corpo em três eixos, X , Y e Z . O segundo utiliza seis motores, permitindo também controlar orientações adicionais. Para esta versão do projeto, foi considerado suficiente o controlo em três eixos, uma vez que os movimentos inicialmente acordados foram respiração, batimento cardíaco e tosse.

3.4 Movimentos representados no protótipo

O estado da arte identificou vários movimentos observáveis durante a broncoscopia. No entanto, para a primeira versão funcional do modelo, foram seleccionados apenas os movimentos com melhor relação entre relevância clínica, viabilidade mecânica e simplicidade de controlo: respiração, batimento cardíaco e tosse.

A respiração foi definida como um movimento cíclico, com frequência aproximada de 12 a 20 ciclos por minuto e deslocamento predominantemente craniocaudal. A implementação deve permitir pequenas irregularidades e alteração de amplitude, para que o movimento não pareça completamente artificial.

O batimento cardíaco foi associado principalmente ao brônquio principal esquerdo, devido à proximidade anatómica do coração. O movimento previsto é de baixa amplitude, cerca de 1 a 3 mm, com frequência aproximada de 60 a 120 batimentos por minuto. No protótipo, este movimento é tratado como uma oscilação sobreposta ao movimento respiratório.

A tosse foi caracterizada como um evento abrupto, irregular e de maior amplitude

relativa. Em vez de ser apenas uma trajetória independente, deve alterar temporariamente o comportamento respiratório, aumentando a amplitude e introduzindo uma perturbação rápida. Movimentos como deformação ativa do lúmen, estenose localizada e resistência ao contacto com a sonda ficam documentados como trabalho futuro.

Tabela 3.1: Movimentos considerados para a primeira versão do protótipo.

Movimento	Frequência	Amplitude pre- vista	Observações
Respiração	12–20 ciclos/min	5–10 mm	Cíclico, com pequenas irregularidades
Batimento cardíaco	60–120 bpm	1–3 mm	Oscilação de baixa amplitude
Tosse	Evento curto	5–25 mm	Abrupto, não linear e irregular

3.5 Eletrónica de controlo e alimentação

A arquitetura prevista separa a interface de utilizador e o cálculo de alto nível do controlo direto dos atuadores. O Raspberry Pi 4B fica responsável pela interface, monitorização e envio de comandos ou posições. O ESP32-S3 atua como microcontrolador de tempo real, recebendo dados por comunicação série e convertendo-os em comandos para os servos.

O sistema de alimentação foi definido considerando pelo menos dois níveis: 5 V para o Raspberry Pi 4B e o ESP32-S3, e 5 V a 6 V para os servos. Nas notas de projeto também foi considerada a possibilidade de utilizar motores de passo, que exigiriam tensões superiores, por exemplo 8 V a 12 V. Para os servos, foram estimados consumos nominais de cerca de 150 a 250 mA por unidade, com valores superiores em bloqueio.

Foi considerada a utilização de uma UPS/HAT para o Raspberry Pi, permitindo alimentação pelos pinos de 5 V e transição para bateria em caso de falha. A opção analisada foi um HAT de gestão de energia do tipo Suptronics X1209, por combinar alimentação, bateria e gestão de entrada no mesmo módulo. O ESP32 pode ser alimentado pelo Raspberry Pi através de USB-C, mantendo simultaneamente a ligação série necessária à comunicação.

3.6 Integração mecânica e segurança

A integração mecânica deve garantir que o movimento é transmitido à árvore brônquica sem esforços excessivos, folgas significativas ou interferência com a passagem do broncoscópio. A estrutura deve ainda permitir acesso para manutenção, limpeza e substituição de peças. Do ponto de vista de segurança, os limites de curso do manipulador e os limites

Tabela 3.2: Componentes principais previstos para o sistema.

Componente	Função	Observações
Raspberry Pi 4B	Interface e coordenação	Envia comandos ou posições para o ESP32
ESP32-S3	Controlo dos atuadores	Executa FSMs e gera comandos para servos
Servos	Atuação mecânica	Movem os manipuladores delta
UPS/HAT	Gestão de energia	Alimentação do Raspberry Pi e transição para bateria
Fonte 5–6 V	Alimentação dos servos	Dimensionada para corrente de pico
Estrutura delta	Conversão mecânica	Movimento em X , Y e Z

angulares dos servos devem ser definidos no firmware, evitando posições impossíveis ou capazes de danificar o modelo.

Como melhoria futura, a estrutura poderá incluir sensores de fim de curso, deteção de contacto ou medição de corrente dos atuadores. Estes elementos permitiriam aumentar a segurança e abrir caminho para simulação de resistência ao avanço do broncoscópio ou contacto com as paredes internas.

Capítulo 4

Desenvolvimentos do Software e Configurações

4.1 Arquitetura geral do software

O software foi organizado para separar a definição dos movimentos, o estado de execução, a comunicação série, a cinemática inversa e o acionamento dos servos. Esta separação permite que os mesmos mecanismos de execução sejam usados para diferentes fenómenos fisiológicos, como respiração, batimento cardíaco e tosse.

A arquitetura pode ser entendida em quatro camadas. A primeira contém os dados de configuração do manipulador, incluindo comprimentos dos braços, offsets geométricos e limites de pulso PWM dos servos. A segunda contém as trajetórias, guardadas em estruturas de movimento. A terceira contém as instâncias de execução, que registam índices, tempos, direção e estado atual. A quarta contém as máquinas de estados responsáveis por comandos, movimentos e eventos fisiológicos.

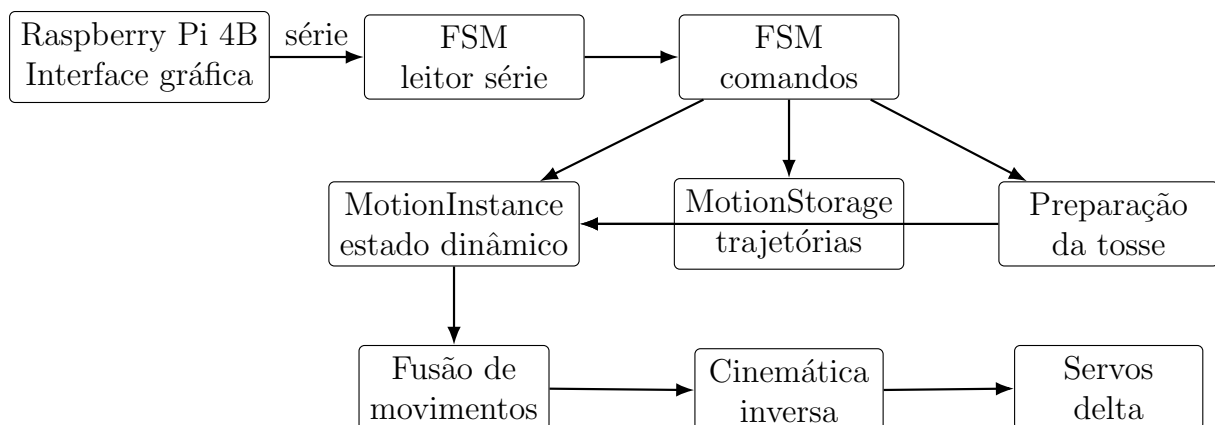


Figura 4.1: Arquitetura geral de software e fluxo de controlo do protótipo.

4.2 Ambiente de desenvolvimento

O firmware foi desenvolvido em C++ para a plataforma ESP32, usando o ecossistema Arduino/PlatformIO. Para controlo dos servos foi usada a biblioteca `ESP32Servo`. Para indicação visual de estados por LED RGB foi referida a biblioteca `Adafruit_NeoPixel`.

O ESP32 comunica com o computador ou com o Raspberry Pi 4B por porta série a 115200 baud. Durante o desenvolvimento, foram também usados scripts Python para leitura da porta série, depuração de mensagens e validação de comandos enviados pelo microcontrolador.

4.3 Estruturas de dados

A estrutura `Manipulador_Config` concentra os parâmetros geométricos e de calibração. Entre os parâmetros principais encontram-se os comprimentos $L1$, $L2$ e $L3$, os offsets do servo nos eixos X e Z , os limites angulares e os valores mínimos e máximos de pulso para cada servo. Esta estrutura impede que a cinemática inversa dependa de valores espalhados pelo código.

A estrutura `MotionStorage` guarda a definição de uma trajetória. Cada movimento possui arrays de pontos X , Y e Z , número de pontos, período total, tempos de pausa no início e no fim, índice inicial e informação sobre se o movimento é bidirecional. Funções auxiliares convertem períodos e pausas para milissegundos, preenchendo os intervalos usados pela FSM.

A estrutura `MotionInstance` representa o estado dinâmico de uma trajetória em execução. Contém um ponteiro para o respetivo `MotionStorage`, flags como `active`, `Executing` e `Individual_start_comand`, índices internos, tempos decorridos, direção e estado da máquina. No caso da respiração, foi também introduzido um multiplicador de amplitude em Z , usado para aumentar temporariamente a amplitude durante a tosse.

4.4 Perfis de movimento

Foram definidos três perfis principais. O perfil de respiração utiliza uma trajetória cíclica e bidirecional, com período relativamente longo e possibilidade de pausas. O perfil de batimento cardíaco utiliza movimentos de menor amplitude e maior frequência. O perfil de tosse utiliza uma sequência curta, abrupta e não necessariamente bidirecional, podendo ser sobreposta à respiração.

Cada perfil é iniciado por uma função própria, por exemplo `Iniciate_Resp_Move()`, `Iniciate_Bat_Move()` e `Iniciate_Tosse_Move()`. Estas funções copiam os pontos das trajetórias para a estrutura `MotionStorage`, definem período, pausas, índice inicial e bidirecionalidade, e por fim atualizam os tempos derivados.

4.5 Máquina de estados de movimento

A função genérica de atualização de movimento percorre qualquer trajetória associada a uma `MotionInstance`. No desenvolvimento, esta rotina foi referida como `FSM_Motion_Update`. A função recebe o comando de arranque, a instância e o tempo atual em milissegundos. Internamente, usa um `switch` sobre o estado da instância.

O estado 0 representa paragem e reinicialização; limpa índices e mantém o movimento inativo enquanto o sistema global ou o comando individual estiverem desligados. O estado 1 valida a trajetória e prepara a direção inicial. O estado 2 inicia o movimento, selecionando o ponto atual e o ponto seguinte. O estado 3 mede o tempo decorrido no segmento. O estado 4 avança os índices. Estados posteriores tratam fim de percurso, inversão de direção, pausas e reinício do ciclo.

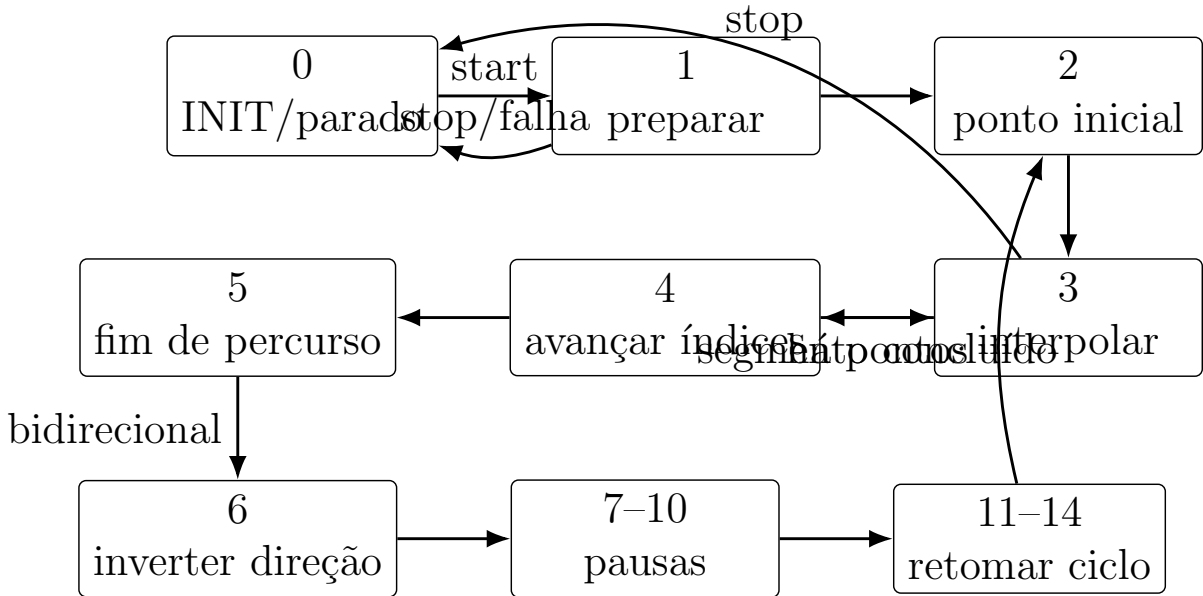


Figura 4.2: Representação simplificada da máquina de estados de movimento.

A posição instantânea é obtida por interpolação linear entre dois pontos consecutivos:

$$P(t) = P_i + (P_j - P_i)\alpha$$

em que α é calculado pela razão entre o tempo decorrido e o tempo previsto para o segmento. O valor de α é limitado ao intervalo $[0, 1]$, garantindo que a posição interpolada permanece entre o ponto atual e o ponto seguinte.

4.6 Cinemática inversa do manipulador delta

A cinemática inversa converte a posição desejada (X, Y, Z) em ângulos ou pulsos para os servos. O desenvolvimento parte da geometria do manipulador delta de três eixos.

O cálculo retira offsets da base e dos servos, calcula projeções no plano, verifica se a articulação respeita limites geométricos e aplica relações trigonométricas para obter os ângulos.

Entre as validações consideradas estão a projeção de $L2$, o limite angular associado a essa projeção e a verificação da possibilidade geométrica do triângulo formado pelos segmentos do manipulador. Quando a posição solicitada não é atingível, a função deve devolver falha ou impedir o envio de comandos para os servos, evitando esforços indevidos.

4.7 Comunicação série e comandos

A comunicação série é organizada por máquinas de estados. O leitor série recebe caracteres e constrói linhas ou comandos. O interpretador de comandos decide que modo deve ficar ativo e que parâmetros devem ser atualizados. Os desenhos manuscritos do projeto incluem estados para modo **Single** e **Multiple**, acumulação de comandos, cópia de buffers, leitura de parâmetros numéricos com `atoi/atof` e ativação de modos.

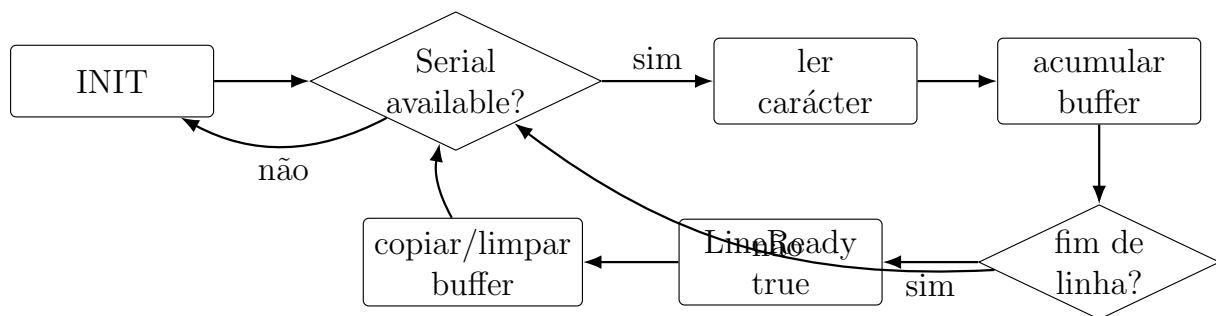


Figura 4.3: Representação simplificada da máquina de estados do leitor série.

Os modos principais incluem respiração, batimento, modo combinado e comandos específicos para tosse. O modo combinado permite que várias **MotionInstance** estejam ativas em simultâneo. A indicação visual por LED é usada para depuração e feedback do estado.

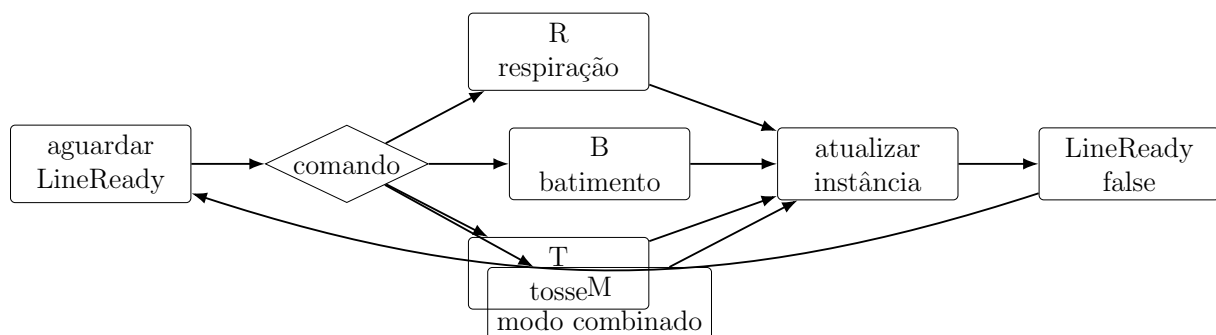


Figura 4.4: Representação simplificada da máquina de estados de interpretação de comandos.

4.8 Preparação e sincronização da tosse

A função de preparação da tosse é responsável por transformar um pedido de tosse num evento fisiológico sobreposto à respiração. Quando o sinal de tosse é ativado, a rotina guarda os parâmetros normais da respiração, reduz temporariamente o período, ajusta as pausas e aumenta a amplitude em Z . Em paralelo, ativa a instância de vibração ou perturbação da tosse.

Quando o ciclo respiratório atinge o estado apropriado para terminar o evento, a rotina repõe o período original, as pausas e o multiplicador de amplitude. Esta estratégia permite que a tosse não seja apenas uma trajetória independente, mas uma alteração temporária do comportamento respiratório, mais coerente com o fenómeno fisiológico que se pretende simular.

4.9 Depuração e validação interna

Durante o desenvolvimento foram usadas funções de depuração para imprimir a configuração dos movimentos, os pontos carregados, os índices atuais, o estado das instâncias e os ponteiros para as estruturas de definição. Foram também realizados testes específicos aos servos e ao LED RGB para separar problemas de hardware de problemas lógicos no firmware.

Um ponto identificado durante os testes foi o comportamento da porta série ao abrir scripts Python ou o monitor série. A abertura da porta pode provocar reset no ESP32 devido aos sinais DTR/RTS, levando a nova execução do `setup()` e a reposicionamento dos servos. Este comportamento deve ser considerado nos testes e documentado no procedimento de operação.

Capítulo 5

Testes e Análise de Resultados

Nota sobre o estado atual do capítulo

Este capítulo encontra-se em desenvolvimento por falta de informação experimental completa. Nesta fase do relatório, ainda não existem resultados quantitativos suficientes para apresentar uma análise final de desempenho. Assim, o capítulo descreve o plano de testes, os critérios de aceitação e a informação que deve ser recolhida nas próximas iterações do projeto.

5.1 Plano de testes

O plano de testes foi definido para validar separadamente o modelo mecânico, a eletrónica, o firmware e a integração completa. A estratégia consiste em testar primeiro cada subsistema de forma isolada e, depois, combinar progressivamente respiração, batimento cardíaco e tosse.

Para cada ensaio devem ser registados: configuração usada, período, amplitude, número de pontos da trajetória, modo de operação, comportamento observado, eventuais falhas, temperatura dos atuadores, estabilidade da alimentação e repetibilidade do movimento. A comparação deve ser feita com os valores-alvo definidos para os movimentos representados no protótipo.

5.2 Testes do modelo físico

Os primeiros testes devem confirmar se o modelo impresso mantém a geometria pretendida e se permite a passagem adequada do broncoscópio. O modelo deve ser observado quanto a deformações, zonas frágeis, arestas, dificuldade de limpeza e resistência ao manuseamento. No caso de materiais flexíveis, deve ser avaliada a relação entre flexibilidade e estabilidade dimensional.

O teste inicial em PLA serve como prova de conceito da geometria e da montagem. Contudo, por ser um material rígido, não representa a solução final para realismo mecânico. Ensaio posteriores com TPU, TPE ou outros filamentos flexíveis devem comparar facilidade de impressão, acabamento, deformação elástica e resistência à repetição dos movimentos.

5.3 Testes dos atuadores e da estrutura delta

Os servos devem ser testados antes da integração com a árvore brônquica. O teste inclui verificação de resposta angular, limites de curso, sentido de rotação, ruído, aquecimento e repetibilidade. A seguir, deve ser testado o manipulador delta sem carga, confirmando se a cinemática inversa produz movimentos coerentes nos eixos X , Y e Z .

Depois da montagem com o modelo, os ensaios devem verificar se os movimentos esperados são obtidos sem folgas excessivas nem bloqueios. As amplitudes de referência são 5 a 10 mm para respiração ao nível da traqueia, 1 a 3 mm para batimento cardíaco e valores superiores, de curta duração, para tosse. Se o deslocamento real for inferior ao pretendido, deve ser ajustada a amplitude dos pontos da trajetória ou a geometria de ligação.

5.4 Testes de alimentação

A alimentação deve ser validada em três condições: repouso, movimento nominal e situação de maior esforço. Para os servos, foram estimados consumos nominais de cerca de 150 a 250 mA por unidade e correntes superiores em bloqueio. Assim, a fonte dos servos deve ser dimensionada para picos e não apenas para consumo médio.

O Raspberry Pi 4B e o ESP32-S3 devem manter alimentação estável durante a comunicação e durante o acionamento dos motores. A utilização de UPS/HAT deve ser testada abrindo e fechando a alimentação principal, confirmando se o sistema tem tempo para guardar estado, alertar ou encerrar de forma controlada.

5.5 Testes de software

Os testes de software devem começar pela inicialização das estruturas `MotionStorage` e `MotionInstance`. As funções de depuração devem confirmar o número de pontos, período, pausas, índices e ponteiros. Em seguida, a FSM de movimento deve ser testada com trajetórias simples, verificando se os estados evoluem de forma esperada e se a interpolação entre pontos é contínua.

A FSM de comandos deve ser testada com entradas série conhecidas. Cada comando deve produzir apenas a alteração prevista: ativar respiração, ativar batimento, ati-

var modo combinado, disparar tosse ou alterar parâmetros. Os comandos com parâmetros numéricos devem ser testados com valores válidos, valores limite e entradas incompletas.

5.6 Testes de comunicação série

Durante o desenvolvimento foi identificado que a abertura da porta série por Python ou pelo monitor série pode provocar reset do ESP32. Este efeito deve ser controlado durante os ensaios. Um teste simples consiste em imprimir um contador no `setup()` e observar se este é reiniciado quando a porta é aberta. Esta verificação permite distinguir falhas de firmware de resets causados pela interface USB/serial.

No lado Python, a leitura deve remover caracteres de fim de linha com `strip()` e evitar imprimir mensagens vazias. A comunicação deve ser validada em dois sentidos: mensagens enviadas pelo ESP32 para monitorização e comandos enviados pelo computador ou Raspberry Pi para selecionar modos.

5.7 Testes de integração dos movimentos

A integração deve ser feita por etapas. Primeiro executa-se apenas respiração, verificando periodicidade, amplitude e suavidade. Depois adiciona-se o batimento cardíaco, que deve aparecer como pequena oscilação sobreposta. Por fim, testa-se a tosse, que deve alterar temporariamente o comportamento da respiração e ativar vibração ou perturbação curta.

O modo combinado é o mais importante para avaliar o realismo, pois aproxima o comportamento de um ambiente endoscópico dinâmico. Neste modo, devem ser observados conflitos entre movimentos, saturação dos servos, perda de suavidade e eventuais posições impossíveis da cinemática inversa.

5.8 Critérios de aceitação

Para esta fase do projeto, os critérios de aceitação podem ser definidos de forma funcional:

- o sistema arranca sem movimentos inesperados perigosos;
- os servos respondem dentro dos limites definidos;
- a respiração apresenta movimento cíclico, suave e repetível;
- o batimento acrescenta uma oscilação de pequena amplitude;
- a tosse produz um evento curto e abrupto, recuperando depois para o estado normal;
- os comandos série selecionam os modos sem bloquear o firmware;
- a alimentação mantém tensão estável durante os movimentos.

5.9 Informação experimental em falta

Para transformar este plano numa análise final de resultados, falta recolher dados quantitativos. Em particular, devem ser medidos deslocamentos reais nos eixos X , Y e Z , frequência efetiva dos movimentos, erro entre posição desejada e posição observada, consumo elétrico, aquecimento dos servos, estabilidade da fonte e tempo de resposta aos comandos série.

Também falta documentar a avaliação visual do movimento com o broncoscópio introduzido no modelo. Esta etapa é importante porque o realismo percebido não depende apenas da amplitude mecânica, mas também da forma como o movimento aparece na imagem endoscópica.

Capítulo 6

Conclusão

6.1 Síntese do trabalho

Este projeto tem como objetivo desenvolver um modelo articulado de uma árvore brônquica para treino de videobroncofibroscopia. A solução proposta combina impressão 3D, atuação mecânica, controlo por ESP32, comunicação com Raspberry Pi 4B e perfis de movimento inspirados em fenómenos fisiológicos.

A análise dos documentos de trabalho permitiu consolidar os requisitos do sistema. O modelo deve ser acessível, modular, fácil de montar e capaz de reproduzir movimentos relevantes durante uma broncoscopia flexível. Para esta versão, foram priorizados três fenómenos: respiração, batimento cardíaco e tosse. Outros efeitos, como deformação localizada do lúmen, estenose e resistência ao contacto com o broncoscópio, foram identificados como importantes, mas ficaram reservados para trabalho futuro devido à maior complexidade mecânica.

6.2 Principais contributos

Os principais contributos do trabalho são:

- definição de requisitos para um simulador dinâmico de árvore brônquica;
- identificação dos movimentos fisiológicos mais relevantes para uma primeira versão funcional;
- escolha de uma arquitetura mecânica baseada em manipuladores delta;
- definição da arquitetura eletrónica com Raspberry Pi 4B, ESP32-S3, servos e sistema de alimentação;
- desenvolvimento de uma arquitetura de firmware baseada em estruturas de trajetória, instâncias de execução e máquinas de estados;

- integração lógica da tosse como evento temporário sobreposto ao movimento respiratório.

6.3 Limitações

O protótipo ainda apresenta limitações importantes. O realismo material é limitado pelos processos de impressão disponíveis e pelos filamentos acessíveis. A solução de movimento em três eixos simplifica a dinâmica real da árvore traqueobrônquica, que inclui deformações locais, variações de calibre e interação com o broncoscópio. A validação quantitativa dos movimentos também depende de medições experimentais futuras, nomeadamente amplitudes reais, repetibilidade, ruído, aquecimento e estabilidade da alimentação.

Outra limitação é a ausência, nesta fase, de feedback sensorial. Sem sensores de contacto, força ou posição externa, o sistema depende essencialmente do comando aberto dos servos e das validações geométricas implementadas no firmware. Isto é aceitável para uma primeira prova de conceito, mas limita a simulação de resistência ao avanço do broncoscópio.

6.4 Trabalho futuro

Como trabalho futuro, devem ser realizados testes quantitativos do manipulador e da árvore brônquica em movimento. A seleção de materiais flexíveis deve ser aprofundada, comparando TPU, TPE e outros filamentos quanto à impressão, elasticidade e durabilidade. A interface gráfica no Raspberry Pi deve evoluir para permitir configuração simples de perfis, escolha de cenários e monitorização do estado do sistema.

Também se recomenda explorar sensores de contacto, medição de corrente dos servos, fim de curso e possível feedback de posição. Estes elementos permitiriam aumentar a segurança e introduzir novas funcionalidades, como resistência ao avanço, deteção de contacto com paredes internas e simulação de patologias específicas. Por fim, a validação com profissionais de saúde será essencial para avaliar o realismo, a utilidade pedagógica e o impacto do modelo no treino de videobroncofibroscopia.

Bibliografia

- [1] Mohsen Davoudi e Henri G. Colt. «Bronchoscopy simulation: a brief review». Em: *Advances in Health Sciences Education* 14.2 (2008), pp. 287–296. DOI: [10.1007/s10459-007-9095-x](https://doi.org/10.1007/s10459-007-9095-x).
- [2] Cassie C. Kennedy, Fabien Maldonado e David A. Cook. «Simulation-Based Bronchoscopy Training: Systematic Review and Meta-analysis». Em: *Chest* 144.1 (2013), pp. 183–192. DOI: [10.1378/chest.12-1786](https://doi.org/10.1378/chest.12-1786).
- [3] David I. Fielding, Fabien Maldonado e Septimiu Murgu. «Achieving competency in bronchoscopy: Challenges and opportunities». Em: *Respirology* 19.4 (2014), pp. 472–482. DOI: [10.1111/resp.12279](https://doi.org/10.1111/resp.12279).
- [4] Philip Mørkeberg Nilsson et al. «Simulation in bronchoscopy: current and future perspectives». Em: *Advances in Medical Education and Practice* 8 (2017), pp. 755–760. DOI: [10.2147/AMEP.S139929](https://doi.org/10.2147/AMEP.S139929).
- [5] Mallika Gopal et al. «Bronchoscopy Simulation Training as a Tool in Medical School Education». Em: *The Annals of Thoracic Surgery* 106.1 (2018), pp. 280–286. DOI: [10.1016/j.athoracsur.2018.02.011](https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.02.011).
- [6] T. H. Pedersen et al. «A randomised, controlled trial evaluating a low cost, 3D-printed bronchoscopy simulator». Em: *Anaesthesia* 72.8 (2017), pp. 1005–1009. DOI: [10.1111/anae.13951](https://doi.org/10.1111/anae.13951).
- [7] Rao Fu et al. «Dynamic three-dimensional printing: The future of bronchoscopic simulation training?» Em: *Anaesthesia and Intensive Care* 51.4 (2023), pp. 274–280. DOI: [10.1177/0310057X231154015](https://doi.org/10.1177/0310057X231154015).
- [8] Peter Heinbecker. «A method for the demonstration of calibre changes in the bronchi in normal respiration». Em: *Journal of Clinical Investigation* 4.4 (1927), pp. 459–469. DOI: [10.1172/JCI100133](https://doi.org/10.1172/JCI100133).
- [9] Maxwell Ellis. «The mechanism of the rhythmic changes in the calibre of the bronchi during respiration». Em: *The Journal of Physiology* 87.3 (1936), pp. 298–309. DOI: [10.1113/jphysiol.1936.sp003408](https://doi.org/10.1113/jphysiol.1936.sp003408).

- [10] Alexander Chen et al. «The Effect of Respiratory Motion on Pulmonary Nodule Location During Electromagnetic Navigation Bronchoscopy». Em: *Chest* 147.5 (2015), pp. 1275–1281. DOI: [10.1378/chest.14-1425](https://doi.org/10.1378/chest.14-1425).
- [11] Chamindu C. Gunatilaka et al. «The effect of airway motion and breathing phase during imaging on CFD simulations of respiratory airflow». Em: *Computers in Biology and Medicine* 127 (2020), p. 104099. DOI: [10.1016/j.combiomed.2020.104099](https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2020.104099).

Apêndice A

Anexos

A.1 Anexo A: Desenhos técnicos e modelo 3D

Incluir vistas do modelo, ficheiros CAD relevantes, parâmetros de impressão 3D e notas de montagem.

A.2 Anexo B: Lista de materiais

Incluir lista completa de peças, fornecedores, referências, quantidades e custos.

A.3 Anexo C: Datasheets

Incluir datasheets dos principais componentes eletrónicos, atuadores, drivers e fonte de alimentação.

A.4 Anexo D: Código e configurações

Incluir excertos relevantes de firmware, ficheiros de configuração, mapas de pinos e instruções de carregamento.

A.5 Anexo E: Protocolos de teste

Incluir grelhas de teste, formulários de avaliação, tabelas de resultados brutos e notas de calibração.